

Ringkasan Penggunaan Kriptografi pada Aplikasi

Dokumen ini merangkum penjelasan dari pembahasan penggunaan SKC, PKC, AES, RSA, dan SHA-256 pada aplikasi SecurePass Inspector.

Kesimpulan Utama

Pada kondisi saat ini, aplikasi sudah menerapkan SHA-256 sebagai hashing untuk fingerprint, integritas, dan verifikasi data. Namun aplikasi belum menerapkan SKC atau PKC secara langsung di logic fiturnya.

- SKC cocok diterapkan dengan AES untuk data rahasia yang perlu dibuka kembali.
- PKC cocok diterapkan dengan RSA untuk tanda tangan digital dan verifikasi identitas.
- SHA-256 cocok digunakan untuk mengecek keaslian dan integritas data, tetapi bukan untuk dekripsi.

Penerapan yang Cocok pada 5 Page

Page	Metode	Alasan Penggunaan
Home / Deteksi Password Lemah	SHA-256	Membuat fingerprint dari password yang dianalisis tanpa menyimpan password asli.
Management Password	AES + SHA-256	AES mengenkripsi password sebelum disimpan ke Firestore. SHA-256 membuat fingerprint untuk identifikasi data.
Keaslian Dokumen	SHA-256	Membandingkan hash awal dan hash baru untuk mengetahui apakah dokumen berubah.
Tanda Tangan Digital	RSA + SHA-256	SHA-256 membuat hash dokumen, lalu RSA memakai private key untuk tanda tangan dan public key untuk verifikasi.
QR Code Sertifikat	SHA-256, bisa ditambah RSA	Hash membuktikan keaslian data sertifikat. RSA signature dapat menambah bukti bahwa sertifikat diterbitkan pihak resmi.

Alasan Penggunaan Metode

AES digunakan karena cepat dan aman untuk menyembunyikan data yang masih perlu dibuka lagi. Contoh paling cocok adalah password vault.

RSA digunakan karena memiliki public key dan private key. Private key membuat tanda tangan, sedangkan public key memeriksa apakah tanda tangan valid.

SHA-256 digunakan karena menghasilkan sidik jari data. Jika isi data berubah sedikit saja, hash akan berubah sehingga cocok untuk verifikasi keaslian.

Ringkasan Paling Singkat

AES = menyembunyikan data.

RSA = tanda tangan digital dan bukti identitas.

SHA-256 = mengecek keaslian dan integritas data.